# ボリュームをペアリング
## Element Software

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software-123/storage/task_replication_create_a_target_volume_with_read_write_access.html on June 20, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ボリュームをペアリング . . . . . 1
読み取りまたは書き込みアクセスが可能なターゲットボリュームを作成します . . . . . 1
ボリューム ID またはペアリングキーを使用してボリュームをペアリングします . . . . . 2
ペアリングされたボリュームにレプリケーションのソースとターゲットを割り当てます . . . . . 5

# ボリュームをペアリング

クラスタペアのクラスタ間の接続を確立したら、一方のクラスタのボリュームをもう一方のクラスタのボリュームとペアリングできます。ボリュームペアリング関係を確立するときは、どちらのボリュームをレプリケーションターゲットにするかを指定する必要があります。

接続されたクラスタペアの別々のストレージクラスタに格納されている 2 つのボリュームをリアルタイムレプリケーション用にペアリングできます。2 つのクラスタをペアリングしたあと、一方のクラスタのアクティブなボリュームをもう一方のクラスタに継続的にレプリケートするように設定することで継続的なデータ保護（ CDP ）を実現できます。どちらかのボリュームをレプリケーションのソースまたはターゲットとして割り当てることもできます。

ボリュームは常に 1 対 1 でペアリングします。別のクラスタのあるボリュームとペアリングしたボリュームをさらに他のボリュームとペアリングすることはできません。

必要なもの

- クラスタペアのクラスタ間の接続を確立しておきます。
- ペアリングするクラスタの一方または両方に対するクラスタ管理者権限が必要です。

手順

1. 読み取りまたは書き込みアクセスが可能なターゲットボリュームを作成します
2. ボリューム ID またはペアリングキーを使用してボリュームをペアリングします
3. ペアリングされたボリュームにレプリケーションのソースとターゲットを割り当てます

# 読み取りまたは書き込みアクセスが可能なターゲットボリュームを作成します

レプリケーションプロセスには、ソースボリュームとターゲットボリュームの 2 つのエンドポイントが含まれます。ターゲットボリュームは、レプリケーション時にデータを受け入れるように、作成時に自動的に読み取り / 書き込みモードに設定されます。

1. [* Management] > [* Volumes] を選択します。
2. [ ボリュームの作成 ] をクリックします。
3. Create a New Volume （新規ボリュームの作成）ダイアログボックスで、ボリューム名を入力します。
4. ボリュームの合計サイズを入力し、ブロックサイズを選択して、アクセスを許可するアカウントを選択します。
5. [ ボリュームの作成 ] をクリックします。
6. アクティブウィンドウで、ボリュームのアクションアイコンをクリックします。
7. [ 編集（ Edit ） ] をクリックします。
8. アカウントのアクセスレベルを Replication Target に変更します。
9. [ 変更の保存 *] をクリックします。

# ボリューム ID またはペアリングキーを使用してボリュームをペアリングします

## ペアリングプロセスでは、ボリューム ID またはペアリングキーを使用して 2 つのボリュームをペアリングします。

1. 次のいずれかの方法を選択してボリュームをペアリングします。
   - ボリューム ID を使用：この方法は、ボリュームをペアリングする両方のクラスタにクラスタ管理者としてアクセスできる場合に使用します。リモートクラスタのボリュームのボリューム ID を使用して接続を開始します。
   - ペアリングキーを使用：この方法は、一方のクラスタにしかクラスタ管理者としてアクセスできない場合に使用します。ペアリングキーを生成し、そのキーをリモートクラスタで使用してボリュームをペアリングします。

> ボリュームペアリングキーには、暗号化されたボリューム情報が格納されており、機密情報が含まれている場合があります。このキーは必ず安全な方法で共有してください。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- ボリューム ID を使用してボリュームをペアリング
- ペアリングキーを使用してボリュームをペアリングします

## ボリューム ID を使用してボリュームをペアリング

## リモートクラスタのクラスタ管理者のクレデンシャルがあれば、ボリュームをリモートクラスタの別のボリュームとペアリングできます。

必要なもの

- 該当するボリュームを含むクラスタがペアリングされていることを確認します。
- リモートクラスタに新しいボリュームを作成しておきます。

> ペアリングプロセスの完了後に、レプリケーションのソースとターゲットを割り当てることができます。ボリュームペアのどちらのボリュームをレプリケーションのソースまたはターゲットにしてもかまいません。データが格納されておらず、かつサイズ、ボリュームのブロックサイズ設定（ 512e または 4k ）、 QoS 設定などの特性がソースボリュームとまったく同じターゲットボリュームを作成してください。レプリケーションターゲットとして既存のボリュームを割り当てると、そのボリュームのデータは上書きされます。ターゲットボリュームのサイズは、ソースボリュームと同じかそれ以上のサイズにすることはできますが、ソースボリュームより小さくすることはできません。

- ターゲットのボリューム ID を確認します。

手順

1. [* Management] > [* Volumes] を選択します。
2. ペアリングするボリュームの * Actions * アイコンをクリックします。

3. [ * Pair * ] をクリックします。
4. * ペアボリューム * （ Pair Volume * ）ダイアログボックスで、 * ペアリング開始 * （ Start Pairing * ）を選択します。
5. リモートクラスタへのアクセス権を持っていることを示す場合は、「 * i do * 」を選択します。
6. リストから * レプリケーションモード * を選択します。
   - * Real-time （ Asynchronous ） * ：書き込みはソースクラスタでコミットされたあとにクライアントに通知されます。
   - * Real-time （ Synchronous ） * ：書き込みはソースクラスタとターゲットクラスタの両方でコミットされたあとにクライアントに通知されます。
   - * Snapshot のみ * ：ソースクラスタで作成された Snapshot のみがレプリケートされます。ソースボリュームのアクティブな書き込みはレプリケートされません。
7. リストからリモートクラスタを選択します。
8. リモートボリュームの ID を選択します。
9. [ ペアリングの開始 ] をクリックします。

   Web ブラウザのタブが開き、リモートクラスタの Element UI に接続します。クラスタ管理者のクレデンシャルを使用してリモートクラスタにログオンするよう要求される場合があります。
10. リモートクラスタの Element UI で、「 * 完全ペアリング * 」を選択します。
11. 「 * ボリュームペアリングの確認」で詳細を確認します。
12. [ 完全ペアリング ] をクリックします。

    ペアリング操作を確定すると、 2 つのクラスタでペアリング対象のボリュームを接続するプロセスが開始されます。ペアリング処理中に、 * Volume Pairs * ウィンドウの * Volume Status * 列にメッセージが表示されます。ソースとターゲットが割り当てられるまで、ボリュームペアには「 PausedMisconfigured 」と表示されます。

    ペアリングが完了したら、ボリュームの表を更新して、ペアリングされているボリュームの * Actions * リストから * Pair * オプションを削除することを推奨します。テーブルを更新しない場合は、 * Pair * オプションは選択可能なままになります。もう一度「 * Pair * 」オプションを選択すると、新しいタブが開き、ボリュームがすでにペアリングされているため、「 Element UI 」ページの「 * Pair Volume * 」ウィンドウに「 SartVolumePairing Failed: xVolumeAlreadyPaired 」というエラーメッセージが表示されます。

詳細については、こちらをご覧ください

- ボリュームペアリングに関するメッセージ
- ボリュームペアリングに関する警告
- ペアリングされたボリュームにレプリケーションのソースとターゲットを割り当てます

## ペアリングキーを使用してボリュームをペアリングします

リモートクラスタのクラスタ管理者のクレデンシャルがない場合は、ペアリングキーを使用してボリュームをリモートクラスタの別のボリュームとペアリングできます。

必要なもの

- 該当するボリュームを含むクラスタがペアリングされていることを確認します。
- ペアリングに使用するボリュームがリモートクラスタにあることを確認します。

> ペアリングプロセスの完了後に、レプリケーションのソースとターゲットを割り当てることができます。ボリュームペアのどちらのボリュームをレプリケーションのソースまたはターゲットにしてもかまいません。データが格納されておらず、かつサイズ、ボリュームのブロックサイズ設定（ 512e または 4k ）、 QoS 設定などの特性がソースボリュームとまったく同じターゲットボリュームを作成してください。レプリケーションターゲットとして既存のボリュームを割り当てると、そのボリュームのデータは上書きされます。ターゲットボリュームのサイズは、ソースボリュームと同じかそれ以上のサイズにすることはできますが、ソースボリュームより小さくすることはできません。

手順

1. [* Management] > [* Volumes] を選択します。
2. ペアリングするボリュームの * Actions * アイコンをクリックします。
3. [ * Pair * ] をクリックします。
4. * ペアボリューム * （ Pair Volume * ）ダイアログボックスで、 * ペアリング開始 * （ Start Pairing * ）を選択します。
5. リモートクラスタにアクセスできない場合は、「 * i do not * 」を選択します。
6. リストから * レプリケーションモード * を選択します。
   - * Real-time （ Asynchronous ） * ：書き込みはソースクラスタでコミットされたあとにクライアントに通知されます。
   - * Real-time （ Synchronous ） * ：書き込みはソースクラスタとターゲットクラスタの両方でコミットされたあとにクライアントに通知されます。
   - * Snapshot のみ * ：ソースクラスタで作成された Snapshot のみがレプリケートされます。ソースボリュームのアクティブな書き込みはレプリケートされません。
7. [* キーの生成 * ] をクリックします。

> この操作により、ペアリング用のテキストキーが生成され、ローカルクラスタにボリュームペアが未設定の状態で作成されます。手順を完了しない場合は、ボリュームペアを手動で削除する必要があります。

8. ペアリングキーをクリップボードにコピーします。
9. このペアリングキーをリモートクラスタサイトのクラスタ管理者に渡します。

> ボリュームペアリングキーの取り扱いには十分に注意し、誤って外部に漏れたり不正に使用されたりしないように適切に管理してください。

> ペアリングキーの文字はいっさい変更しないでください。キーが変更されると無効になります。

10. リモートクラスタの Element UI で、 * Management * > * Volumes * を選択します。
11. ペアリングするボリュームの操作アイコンをクリックします。

12. [ * Pair * ] をクリックします。
13. * ペアボリューム * （ Pair Volume * ）ダイアログボックスで、 * 完全ペアリング * （ Complete Pairing * ）を選択します。
14. もう一方のクラスタのペアリングキーを * ペアリングキー * ボックスに貼り付けます。
15. [ 完全ペアリング ] をクリックします。

    ペアリング操作を確定すると、 2 つのクラスタでペアリング対象のボリュームを接続するプロセスが開始されます。ペアリング処理中に、 * Volume Pairs * ウィンドウの * Volume Status * 列にメッセージが表示されます。ソースとターゲットが割り当てられるまで、ボリュームペアには「 PausedMisconfigured 」と表示されます。

    ペアリングが完了したら、ボリュームの表を更新して、ペアリングされているボリュームの * Actions * リストから * Pair * オプションを削除することを推奨します。テーブルを更新しない場合は、 * Pair * オプションは選択可能なままになります。もう一度「 * Pair * 」オプションを選択すると、新しいタブが開き、ボリュームがすでにペアリングされているため、「 Element UI 」ページの「 * Pair Volume * 」ウィンドウに「 SartVolumePairing Failed: xVolumeAlreadyPaired 」というエラーメッセージが表示されます。

詳細については、こちらをご覧ください

- ボリュームペアリングに関するメッセージ
- ボリュームペアリングに関する警告
- ペアリングされたボリュームにレプリケーションのソースとターゲットを割り当てます

# ペアリングされたボリュームにレプリケーションのソースとターゲットを割り当てます

ボリュームをペアリングしたら、ソースボリュームとそのレプリケーションターゲットボリュームを割り当てる必要があります。ボリュームペアのどちらのボリュームをレプリケーションのソースまたはターゲットにしてもかまいません。この手順を使用して、ソースボリュームが使用できなくなったときに、ソースボリュームに送信されたデータをリモートターゲットボリュームにリダイレクトすることもできます。

ソースボリュームとターゲットボリュームを含むクラスタへのアクセス権が必要です。

手順

1. ソースボリュームを準備します。

    a. ソースとして割り当てるボリュームを含むクラスタから、 * Management * > * Volumes * を選択します。
    b. ソースとして割り当てるボリュームの * アクション * アイコンをクリックし、 * 編集 * をクリックします。
    c. [*Access] ドロップダウン・リストで、 [*Read/Write *] を選択します。

> ソースとターゲットの割り当てを逆にしている場合、原因新しいレプリケーションターゲットが割り当てられるまでボリュームペアには PausedMisconfigured というメッセージが表示されます

アクセスを変更すると、ボリュームレプリケーションが一時停止し、データの転送が中止されます。両方のサイトでこれらの変更を調整したことを確認してください。

a. [ 変更の保存 *] をクリックします。

2. ターゲットボリュームを準備します。

   a. ターゲットとして割り当てるボリュームを含むクラスタから、 * Management * > * Volumes * を選択します。

   b. ターゲットとして割り当てるボリュームのアクションアイコンをクリックし、 * 編集 * をクリックします。

   c. [**Access**] ドロップダウン・リストで '[**Replication Target**] を選択します

   > レプリケーションターゲットとして既存のボリュームを割り当てると、そのボリュームのデータは上書きされます。新しいターゲットボリュームは、データが格納されておらず、かつサイズ、 512e 、 QoS などの特性がソースボリュームとまったく同じであることが必要です。ターゲットボリュームのサイズは、ソースボリュームと同じかそれ以上のサイズにすることはできますが、ソースボリュームより小さくすることはできません。

   d. [ 変更の保存 *] をクリックします。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- ボリューム ID を使用してボリュームをペアリング
- ペアリングキーを使用してボリュームをペアリングします

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。